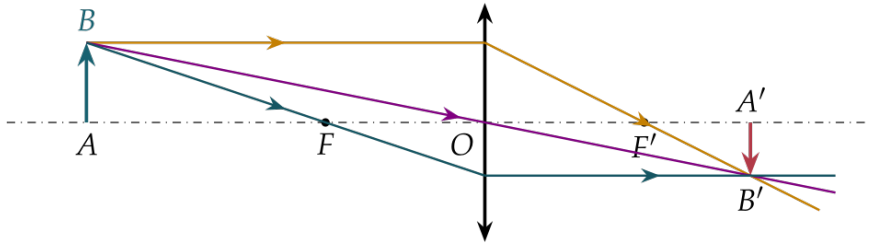
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 5

Les lentilles minces



Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours

Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Reconnaître une lentille **convergente** ou **divergente** à sa forme et à son symbole
- Utiliser la **relation de conjugaison** de Descartes et la formule des opticiens
- Calculer un **grandissement** et utiliser la relation de Newton
- **Construire** l'image d'un objet avec les trois rayons particuliers
- Traiter une **association** de lentilles ; citer les **aberrations**

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : objets, images, conditions de Gauss • Chapitre 4 : dioptre sphérique • Mesures algébriques

PLAN

1 Généralités sur les lentilles

2 Relations de conjugaison

3 Construction des images

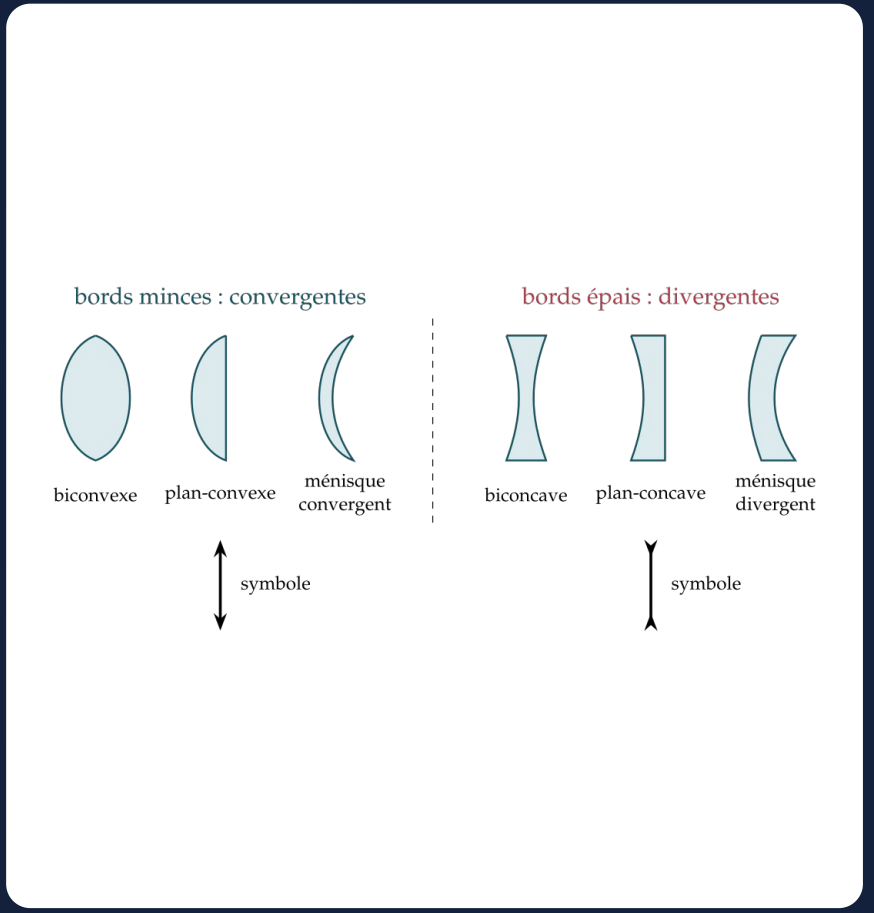
4 Associations de lentilles minces

5 Les aberrations

1

Généralités sur les lentilles

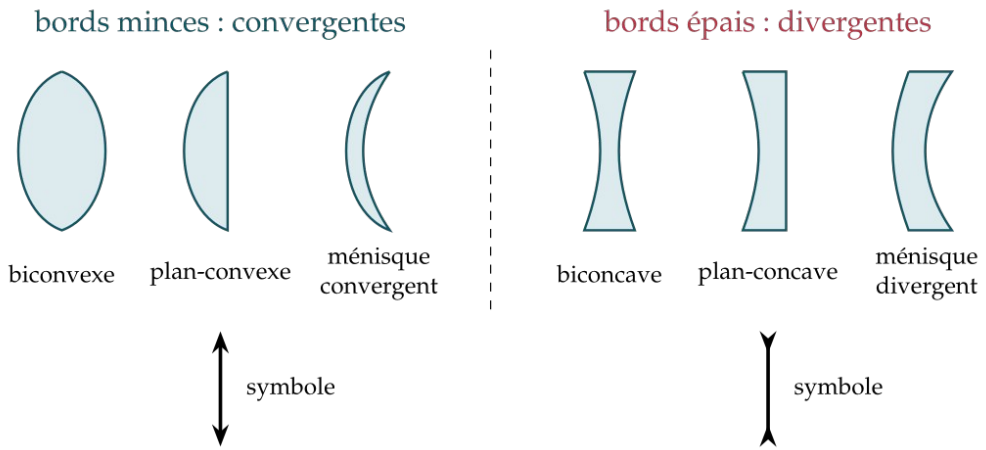
*Une lentille, c'est deux dioptres très proches : sa **forme** suffit à dire si elle converge ou diverge.*



Bords minces ou bords épais

La forme de la lentille donne sa nature (dans l'air)

- **Bords minces** (plus épaisse au centre) : lentille **convergente** — biconvexe, plan-convexe, ménisque convergent
- **Bords épais** (plus mince au centre) : lentille **divergente** — biconcave, plan-concave, ménisque divergent
- Pourquoi ? Le bord agit comme un petit **prisme** qui dévie la lumière vers sa base



À retenir. sur un schéma, la lentille mince se dessine par son symbole : flèches vers l'extérieur (convergente), vers l'intérieur (divergente).

Lentille mince et centre optique

- Lentille **mince** : épaisseur e très petite devant les rayons de courbure $|R_1|$ et $|R_2|$
- Les sommets S_1 et S_2 sont confondus en un point O : le **centre optique**
- Au voisinage de O, les deux faces sont presque parallèles : la lentille agit comme une lame à faces parallèles d'épaisseur négligeable

À retenir. un rayon qui passe par le centre optique O **n'est pas dévié**.

CONDITION DE MINCEUR

$$e \ll |R_1|,\ |R_2| \quad \Longrightarrow \quad S_1 \approx S_2 \approx O$$

2

Relations de conjugaison

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Trois relations relient la position de l'objet, celle de l'image et la taille de l'image.

Descartes et formule des opticiens

Dans les conditions de Gauss, origine au centre optique O :

RELATION DE CONJUGAISON (DESCARTES)

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V$$

V : vergence en dioptries (δ = m^{-1}), f′ en mètres.

FORMULE DES OPTICIENS

$$V = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

$R_1 = \overline{OC_1}$ et $R_2 = \overline{OC_2}$, mesures algébriques des rayons de courbure.

FOYERS

$$\overline{OF} = f = -f' \qquad \overline{OF'} = f'$$

Les foyers sont symétriques par rapport à O.

NATURE

$$V > 0 : \text{ convergente} \qquad V < 0 : \text{ divergente}$$

Convergente : F′ après O (foyers réels). Divergente : F′ avant O (foyers virtuels).

Grandissement et relation de Newton

GRANDISSEMENT (ORIGINE EN O)

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

γ < 0 : image renversée ; |γ| > 1 : image agrandie.

RELATION DE NEWTON (ORIGINES AUX FOYERS)

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f\, f' = -f'^2$$

Pratique quand les distances sont mesurées depuis les foyers.

GRANDISSEMENT (ORIGINES AUX FOYERS)

$$\gamma = \frac{f'}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}$$

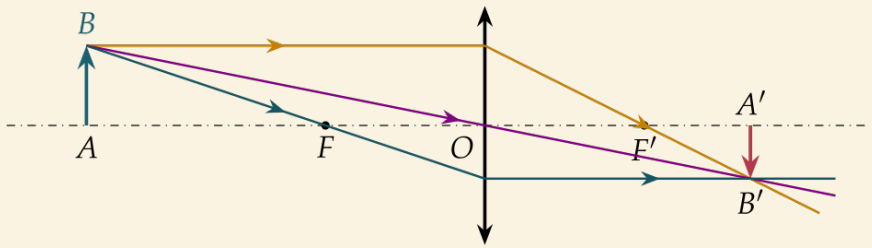
Les trois expressions de γ donnent le même résultat.

Exemple : où est l'image ?

ÉNONCÉ

Un objet AB de 2,0 cm est placé à **30 cm devant** une lentille convergente de vergence **V = 5,0 δ**.

Déterminer la position, la taille et la nature de l'image.



RÉSOLUTION

Distance focale $$f' = \frac{1}{V} = 0{,}20\ \text{m} = 20\ \text{cm}$$

Position de l'objet $$\overline{OA} = -30\ \text{cm}$$

Conjugaison $$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{-30} = \frac{1}{60} \Rightarrow \overline{OA'} = +60\ \text{cm}$$

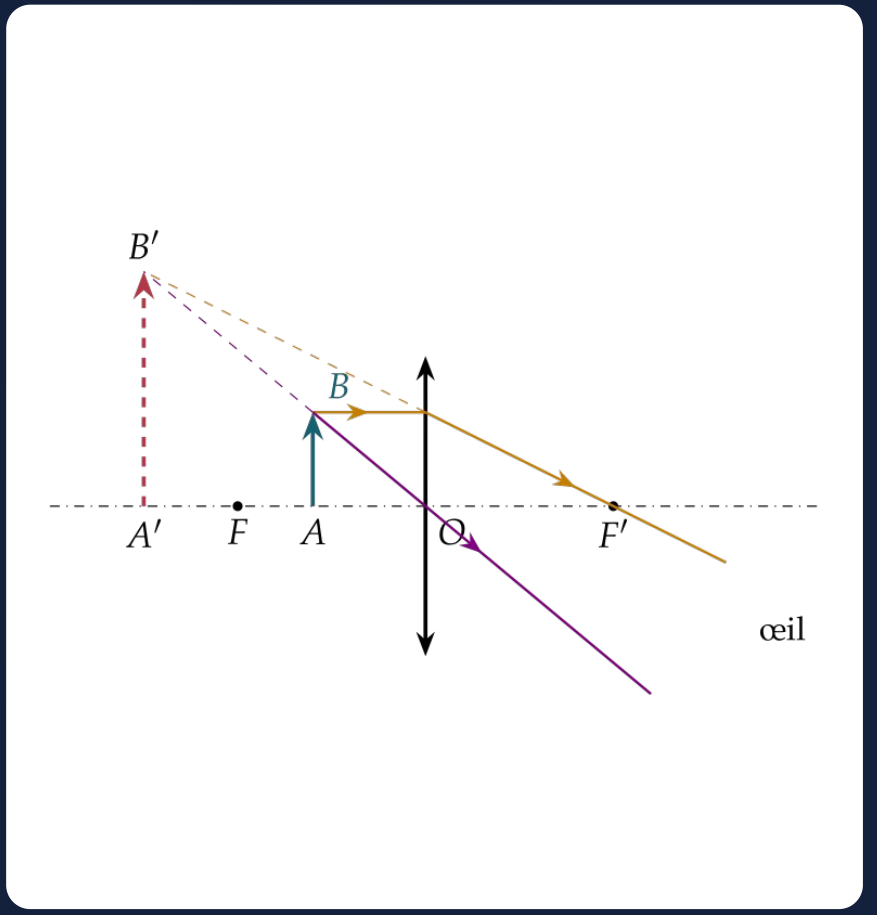
Grandissement $$\gamma = \frac{60}{-30} = -2 \quad \Rightarrow \quad \overline{A'B'} = -4{,}0\ \text{cm}$$

Image réelle, renversée, deux fois plus grande, à 60 cm après la lentille

3

Construction des images

Deux rayons particuliers suffisent pour placer l'image ; le troisième sert de vérification.



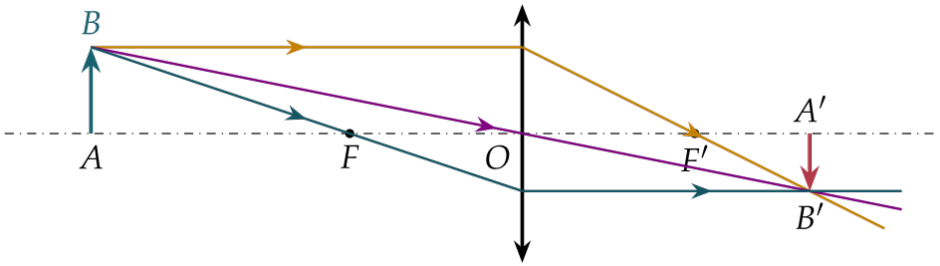
Les trois rayons particuliers

1 **Le rayon qui passe par O**
n'est **pas dévié**.

2 **Le rayon parallèle à l'axe**
émerge en passant par **F′** (convergente) ou en semblant venir de **F′** (divergente).

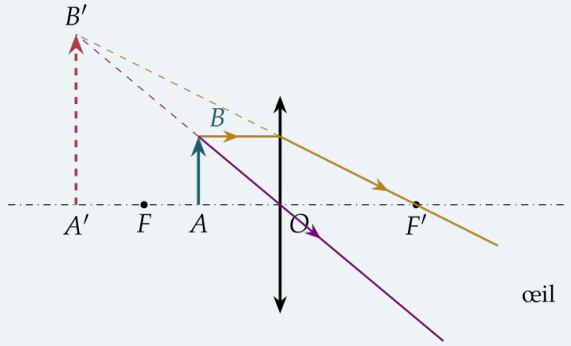
3 **Le rayon qui passe par F**
(ou se dirige vers F pour une divergente) émerge **parallèle à l'axe**.

4 **Placer l'image**
B′ est à l'intersection des rayons émergents (ou de leurs prolongements) ; A′ est sur l'axe, à la verticale de B′.



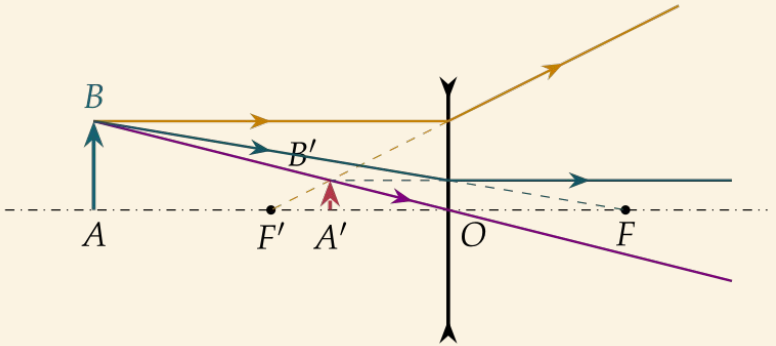
Selon la position de l'objet

Lentille convergente



- Objet **avant F** : image réelle, renversée
- Objet **entre F et O** : image virtuelle, droite, agrandie — c'est la **loupe**
- Objet à l'infini : image dans le plan focal image

Lentille divergente



- Objet réel : image toujours **virtuelle, droite, réduite**
- L'image est entre F′ et O
- Usage : corriger la myopie, élargir un faisceau

4

Associations de lentilles minces

$$V = V_1 + V_2$$

*Des lentilles **accolées** ajoutent leurs vergences ; si elles sont séparées, on applique la conjugaison deux fois.*

Lentilles accolées et non accolées

LENTILLES ACCOLÉES

$$V = V_1 + V_2 \qquad \frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

Les vergences s'additionnent : c'est le principe des verres de correction combinés.

LENTILLES DISTANTES DE e (GULLSTRAND)

$$V = V_1 + V_2 - e\,V_1 V_2$$

e = O_1O_2 en mètres. Sinon : image par L_1, qui sert d'objet pour L_2.

Méthode : image par deux lentilles

1 **Image intermédiaire**
Conjugaison avec L_1 : $A \to A_1$ (calcule O_1A_1).

2 **Changer d'origine**
$O_2A_1 = O_2O_1 + O_1A_1$: A_1 est l'objet de la seconde lentille (réel ou virtuel).

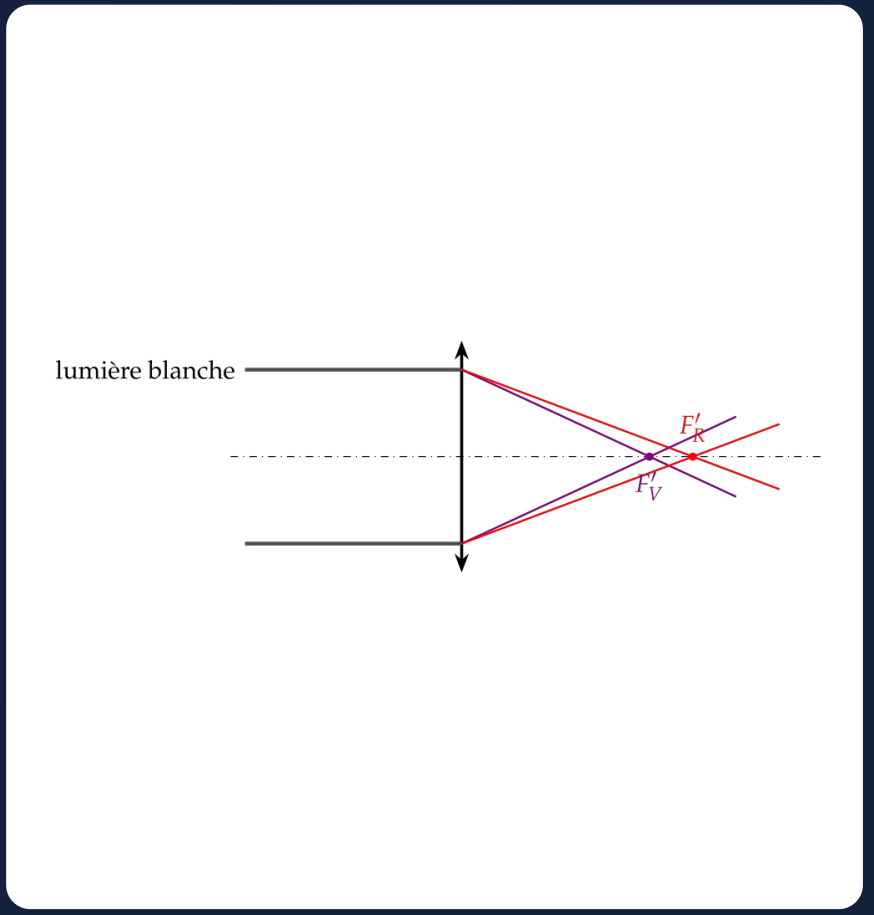
3 **Image finale**
Conjugaison avec L_2 : $A_1 \to A'$ (calcule O_2A').

4 **Grandissement total**
$\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.

5

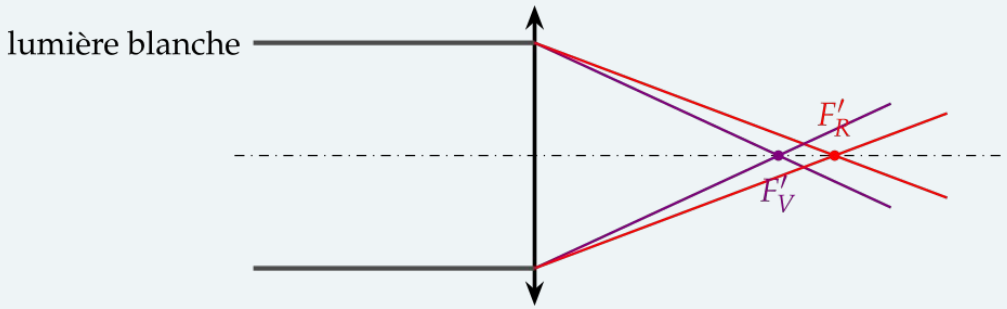
Les aberrations

Une vraie lentille n'est pas parfaitement stigmatique : la couleur et l'inclinaison des rayons brouillent l'image.



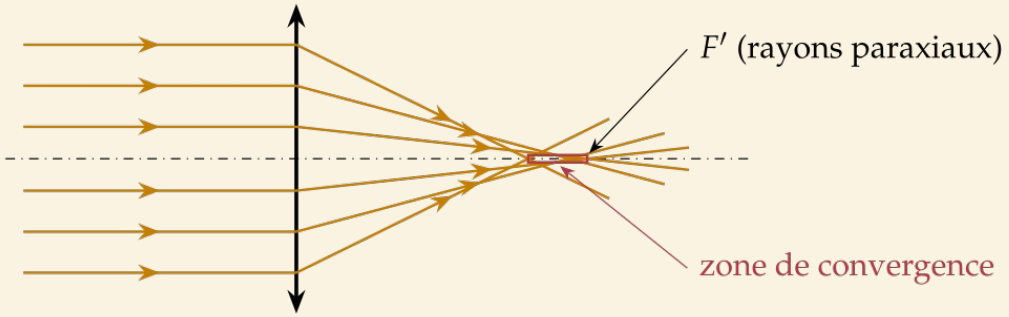
Aberrations chromatique et géométriques

Aberration chromatique



- L'indice n dépend de la longueur d'onde : **chaque couleur a son foyer**
- Le bleu converge plus près que le rouge
- Correction : **doublet achromatique** (deux verres différents accolés)

Aberrations géométriques



- Hors des conditions de Gauss, les rayons marginaux convergent plus près : **aberration sphérique**
- Correction : **diaphragmer** (garder les rayons proches de l'axe)
- Autres : coma, astigmatisme, distorsion

Erreurs fréquentes

Oublier le **signe** de OA : un objet réel placé avant la lentille a OA < 0

Confondre **F et F′** : pour une convergente, F′ est après la lentille

Écrire 1/OA′ + 1/OA : la relation de Descartes est une **différence**

Calculer V avec f′ en **centimètres** : la vergence s'exprime avec f′ en mètres

L'essentiel du chapitre

- Bords minces : **convergente** ; bords épais : **divergente**
- Le rayon passant par O n'est **pas dévié**
- Descartes : $1/OA' - 1/OA = 1/f' = V$; foyers symétriques, $OF = -f'$
- Grandissement : $\gamma = OA'/OA$; Newton : $FA \cdot F'A' = -f'^2$
- Construction : rayon par O, rayon parallèle à l'axe, rayon par F
- Lentilles accolées : $\mathbf{V = V_1 + V_2}$
- Aberrations : chromatique (doublet) et géométriques (diaphragme)

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 5 : démonstrations détaillées
- Série de TD d'optique n°5 et son corrigé
- TP 7 (focométrie) et TP 9 (association de lentilles)
- Quiz du chapitre sur la plateforme